

Guide de création de graphiques avec Power BI

Introduction

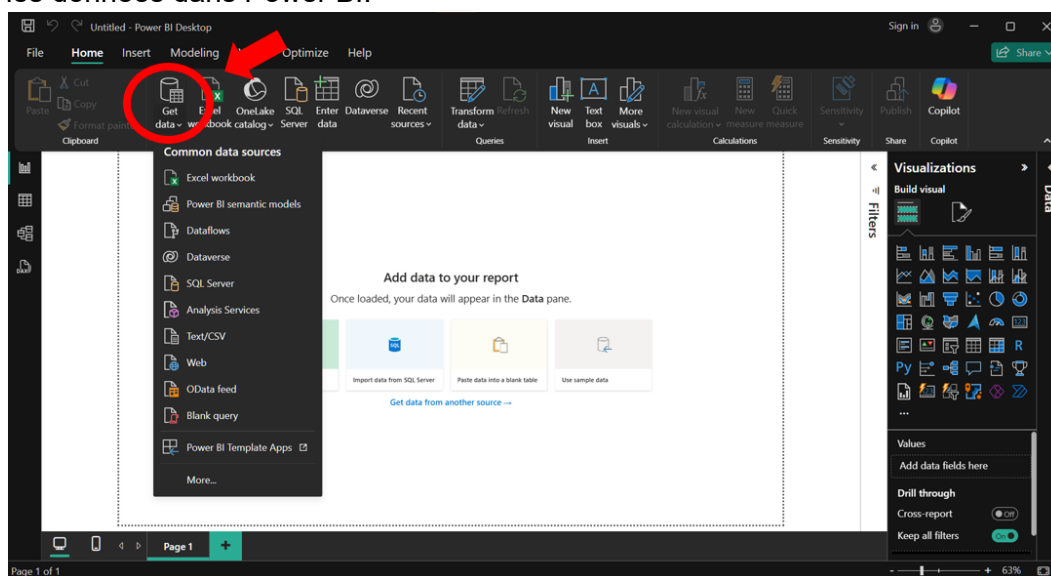
Power BI est une puissante plateforme de visualisation de données qui permet de créer des graphiques interactifs, des tableaux de bord et des rapports analytiques. Dans ce guide, nous allons vous montrer comment créer différents types de graphiques sur ce logiciel

Étape 1 : Préparation des données

La préparation des données est une étape cruciale dans la création de rapports et de visualisations efficaces avec Power BI. Voici les étapes à suivre pour bien préparer vos données :

1. Importation des données

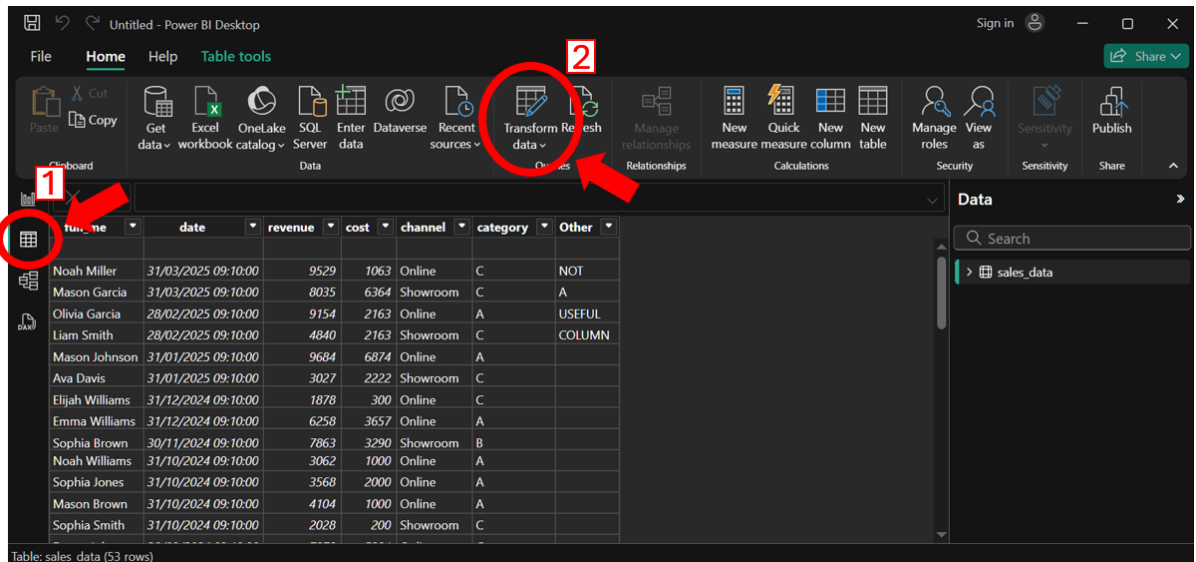
- Sources de données : Power BI permet d'importer des données à partir de diverses sources telles que des fichiers Excel, des bases de données SQL, des fichiers CSV, des services cloud comme Azure, et bien d'autres.
- Connexion aux données : Utilisez l'option "Obtenir des données" dans le ruban Accueil pour vous connecter à votre source de données. Suivez les instructions pour importer les données dans Power BI.



2. Nettoyage des données

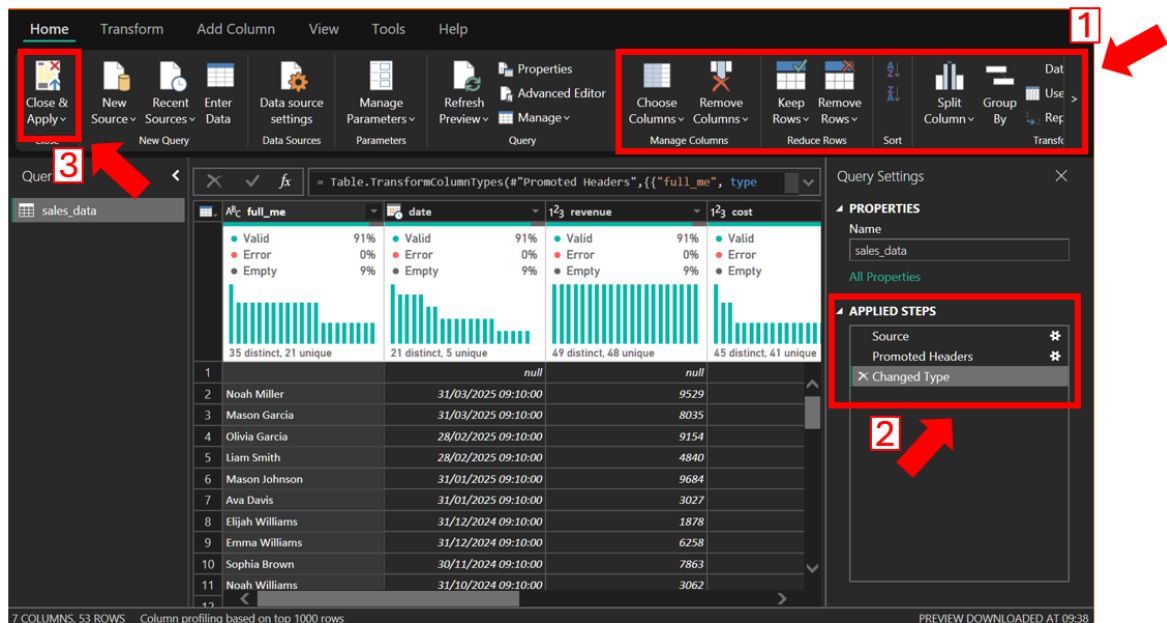
- Suppression des doublons : Utilisez l'éditeur Power Query pour supprimer les doublons et les lignes inutiles

- Gestion des valeurs manquantes : Identifiez et traitez les valeurs manquantes en les supprimant ou en les remplaçant par des valeurs par défaut.
- Correction des erreurs : Corrigez les erreurs de saisie et les incohérences dans les données.
- Changement de type de données : Assurez-vous que chaque colonne a le type de données approprié (texte, nombre, date, etc.).
- Fusion et division de colonnes : Combinez ou divisez des colonnes pour mieux organiser vos données.



1 : Allez dans la Table View

2 : Appuyez sur Transform data pour ouvrir le Power Query editor.



1 : Corrigez les données avec les outils fournis.

2 : Prenez garde à l'ordre des modifications que vous faites.

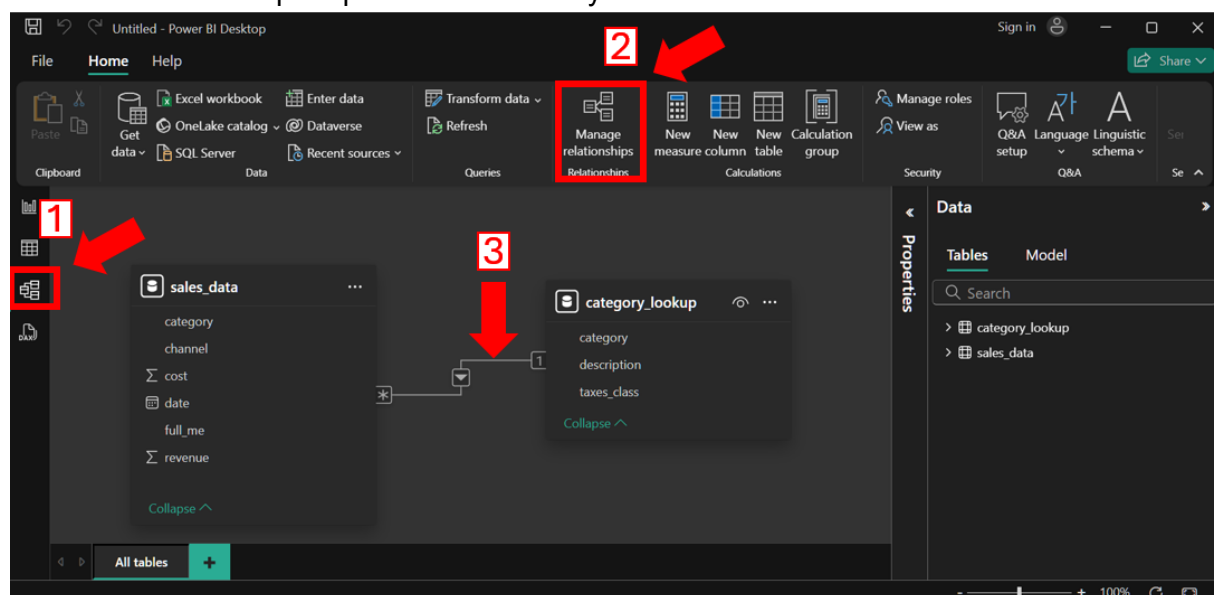
3 : Appuyez sur Close and Apply pour valider le traitement des données et revenir à la page principale.

3. Transformation des données

- Création de colonnes calculées : Utilisez les formules DAX pour créer de nouvelles colonnes basées sur des calculs ou des conditions.
- Création de mesures calculées : Utilisez les formules DAX pour créer des mesures simples utilisables dans vos graphiques

4. Modélisation des données

- Création de relations : Établissez des relations entre les différentes tables de votre modèle de données pour permettre des analyses croisées.



1 : Sélectionnez Model View

2 : Sélectionnez Manage Relationships pour voir les relations existantes. Suivez les instructions pour en créer de nouvelles ou éditer les existantes

3 : Quand il le peut PowerBI détectera les relations automatiquement

- Création de hiérarchies : Créez des hiérarchies pour faciliter la navigation dans les données, par exemple, des hiérarchies de dates (année, mois, jour).

5. Validation des données

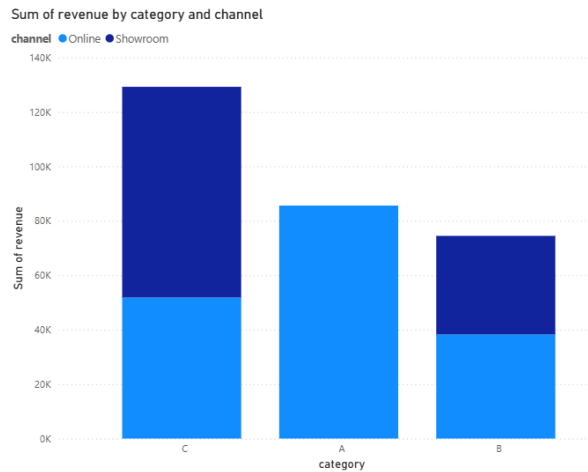
- Vérification de la cohérence : Assurez-vous que les données sont cohérentes et logiques.
- Test des calculs : Vérifiez que les calculs et les formules DAX produisent les résultats attendus.
- Vous êtes prêt à faire des graphiques !

Étape 2 : Sélection du type de graphique

PowerBI propose une large gamme de types de graphiques pour répondre à différents besoins analytiques.

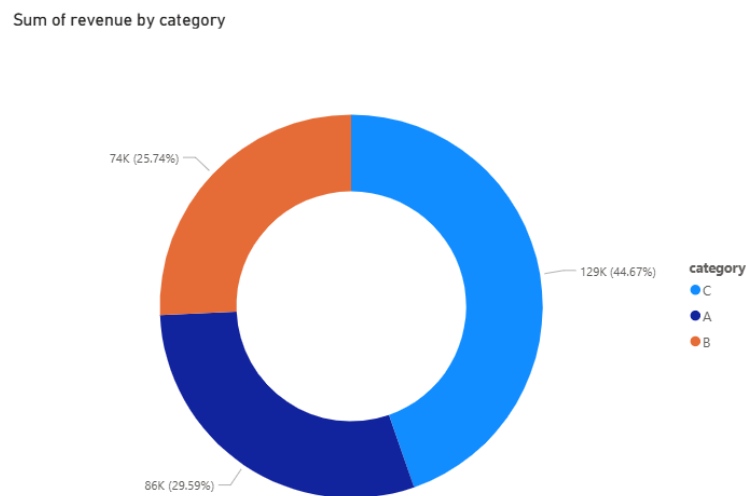
Avant de créer un graphique, vous devez déterminer quel type de visualisation convient le mieux à vos données et aux informations que vous souhaitez communiquer. Voici quelques-uns des types de graphiques couramment utilisés :

- Graphiques à barres : idéaux pour comparer des catégories ou des mesures entre elles.



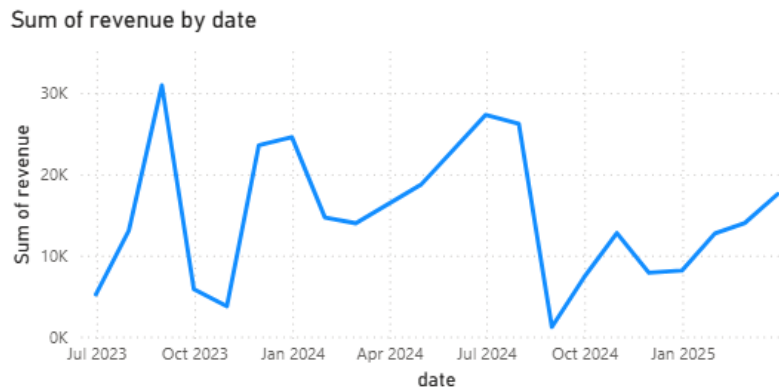
Exemple de graphique à barres

- Graphiques circulaires : adaptés pour représenter la répartition des catégories dans un tout.



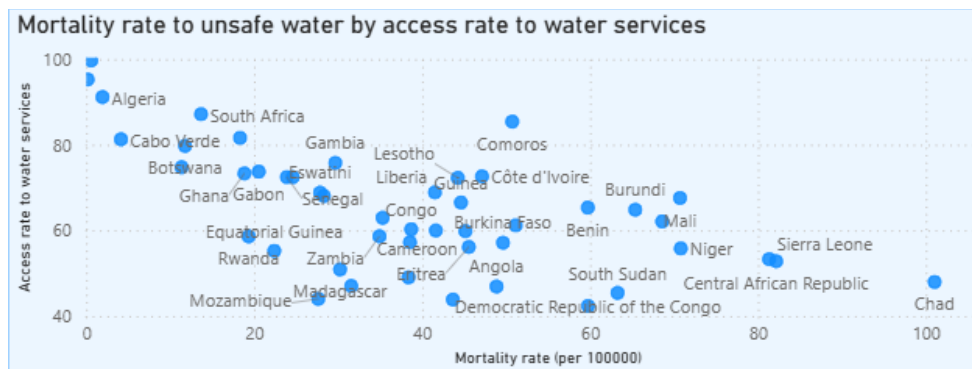
Exemple de graphique donut

- Graphiques linéaires : utiles pour visualiser des tendances et des évolutions dans les données au fil du temps.



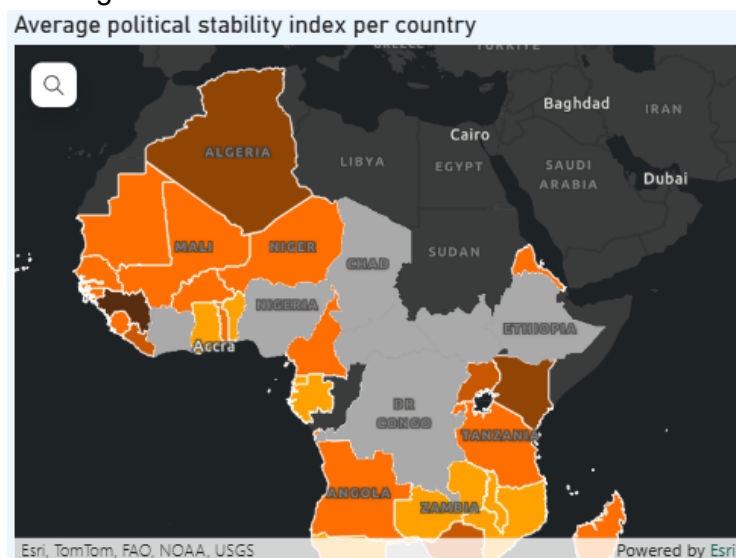
Exemple de graphique linéaire

- Graphiques à bulles : Utilisés pour visualiser la relation entre deux variables numériques, permettant d'identifier des tendances, des corrélations ou des regroupements de données.



Exemple de graphique à bulle

- Cartes géographiques : Utilisés pour représenter des données spatiales, permettant de visualiser des informations géographiques et de mieux comprendre la distribution et les tendances régionales.

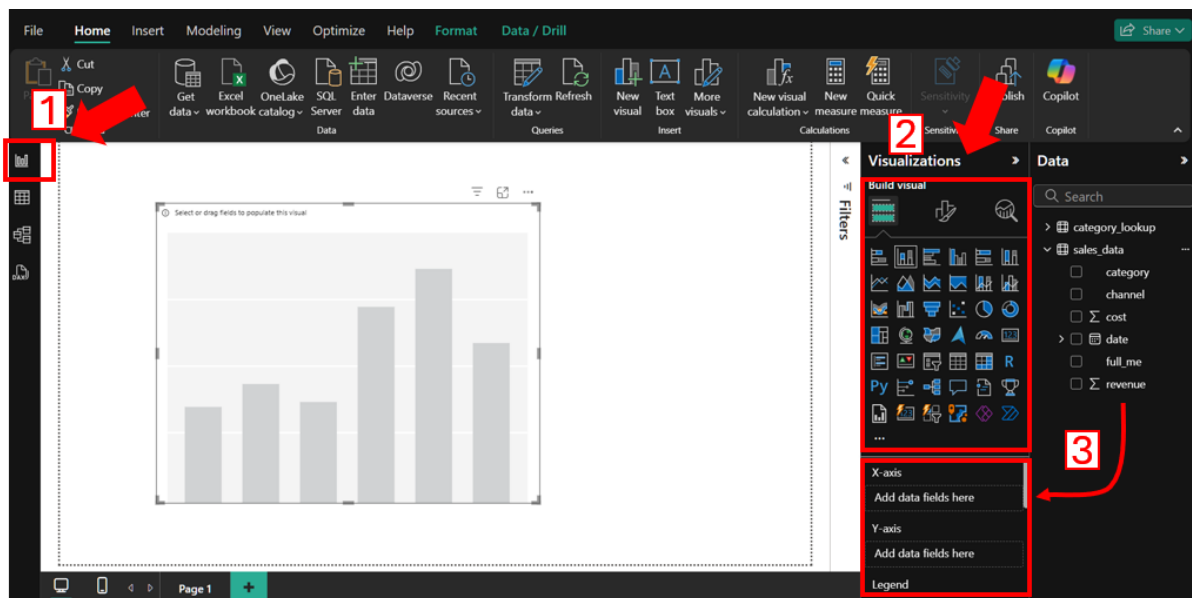


Exemple de carte géographique

Étape 3 : Création du graphique

Une fois que vous avez sélectionné le type de graphique approprié, vous pouvez créer votre graphique dans PowerBI. Voici les étapes générales pour créer un graphique :

Faites glisser les dimensions et les mesures appropriées sur les étagères de tableau. Les dimensions sont des attributs qualitatifs tels que le nom, la catégorie ou la région, tandis que les mesures sont des valeurs quantitatives telles que les ventes, les revenus ou les quantités.



1 : Allez dans Report View.

2 : Les graphiques peuvent être sélectionnés dans le panneau Visualisation. Ici un barplot a été sélectionné (option n°2).

3 : Après avoir sélectionné le graphique, les colonnes des tables importées peuvent être attribuées à un axe, une légende, etc.

Power BI génère automatiquement une visualisation de base en fonction des champs que vous avez choisis. Vous pouvez personnaliser la visualisation en modifiant le type de graphique, en ajustant les axes et en ajoutant des éléments visuels supplémentaires.

Utilisez les fonctionnalités d'interaction de Power BI pour explorer et analyser vos données. Vous pouvez filtrer, trier et permuter les champs pour obtenir des insights plus approfondis et pertinents.

Ajoutez des axes, des titres, des légendes et d'autres éléments pour rendre votre graphique plus informatif et attrayant.

Étape 4 : Mise en forme et partage du graphique

1. Mise en forme du graphique

- **Styles et couleurs** : Utilisez les options de mise en forme pour appliquer des styles cohérents et des couleurs attrayantes. Assurez-vous que les couleurs choisies sont accessibles et significatives.
- **Titres et étiquettes** : Ajoutez des titres descriptifs et des étiquettes claires pour chaque axe et légende. Cela aide les utilisateurs à comprendre rapidement ce que représente le graphique.
- **Mise en page** : Ajustez la mise en page pour optimiser l'espace et améliorer la lisibilité. Utilisez les outils de Power BI pour aligner et distribuer les éléments de manière équilibrée.

2. Partage du graphique

- **Exportation** : Exportez votre graphique dans différents formats (PDF, image, etc.) pour le partager facilement avec des personnes qui n'ont pas accès à Power BI.
- **Publication** : Publiez votre rapport sur le service Power BI pour le partager avec votre organisation ou avec des utilisateurs externes. Configurez les autorisations appropriées pour contrôler l'accès.
- **Intégration** : Intégrez votre graphique dans des applications web, des sites SharePoint ou d'autres plateformes pour une diffusion plus large.

Conseils généraux

1. **Planification** : Avant de commencer, planifiez vos objectifs et les questions auxquelles vous voulez répondre avec vos données. Cela vous aidera à structurer votre projet et à choisir les bonnes visualisations.
2. **Qualité des données** : Assurez-vous que vos données sont propres et bien organisées. Utilisez Power Query pour nettoyer et transformer vos données avant de les importer dans Power BI.
3. **Modélisation des données** : Créez un modèle de données bien structuré avec des relations claires entre les tables. Cela facilitera l'analyse et la création de visualisations.
4. **Visualisations appropriées** : Choisissez le type de visualisation qui convient le mieux à vos données et à vos objectifs. Par exemple, utilisez des graphiques en barres pour comparer des valeurs, des graphiques en lignes pour montrer des tendances, et des cartes géographiques pour des données spatiales.
5. **Interactivité** : Utilisez les fonctionnalités interactives de Power BI, comme les filtres pour permettre aux utilisateurs d'explorer les données de manière dynamique.

6. **Mise en forme cohérente** : Appliquez des styles et des couleurs cohérents à vos visualisations pour les rendre plus attrayantes et faciles à comprendre. Utilisez des titres et des étiquettes clairs.
7. **Performance** : Optimisez la performance de vos rapports en limitant le nombre de visualisations par page, en utilisant des agrégations de données et en évitant les calculs complexes inutiles.
8. **Partage et collaboration** : Utilisez les fonctionnalités de partage et de collaboration de Power BI pour partager vos rapports avec d'autres utilisateurs et recueillir des commentaires.
9. **Formation continue** : Power BI est un outil puissant avec de nombreuses fonctionnalités. Continuez à apprendre et à explorer de nouvelles fonctionnalités pour tirer le meilleur parti de l'outil.
10. **Documentation** : Documentez vos processus et vos modèles de données pour faciliter la maintenance et la collaboration avec d'autres utilisateurs.